Aula di Scienze

Persone, storie e dati per capire il mondo

COME TE LO SPIEGO

Caso «CRISPR babies» cinesi: facciamo chiarezza

A novembre del 2018 ha fatto scalpore l'annuncio del ricercatore cinese He Jiankui. Cosa sappiamo finora e quali sono le implicazioni per il futuro della ricerca con CRISPR/Cas9

5 febbraio 2019
di Angela Simone

A fine novembre 2018 Jiankui He, ricercatore della Southern University of Science and Technology (SUST) di Shenzen (Cina) ha annunciato la nascita delle prime due bambine al mondo a cui è stato modificato il DNA tramite la tecnologia di genome editing, chiamata CRISPR, quando erano ancora allo stadio embrionale. Le due gemelle, convenzionalmente chiamate Lulu e Nana, sono state da subito definite dalla stampa di tutto il mondo “CRISPR babies” e la notizia in poco tempo ha sollevato sconcerto ed enormi critiche.

In cosa consiste le tecnica di genome editing CRISPR/Cas9?
CRISPR/Cas9 (spesso chiamata dai media solo CRISPR) è una tecnica di genome editing (modifica del genoma) piuttosto recente, ormai diffusa in tutti i laboratori di biologia molecolare del mondo. CRISPR è l'acronimo di Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ovvero brevi sequenze raggruppate di

DNA ripetute e palindromi (che possono leggersi in entrambi i sensi allo stesso modo) e separate a intervalli regolari da altro materiale genetico. La zona del genoma in cui si trovano le sequenze CRISPR (scoperta nel 1993) è stata ritrovata in buona parte delle specie batteriche e praticamente in tutti gli archeobatteri e solo nel 2007 si è capita la sua funzione: è alla base di un meccanismo simil-immunitario che anche batteri e archeo-batteri hanno per difendersi dall'attacco di virus. A partire dalla scoperta della sua funzione e del suo processo di azione, ben presto si è pensato di ingegnerizzare il sistema per sfruttarlo come approccio flessibile e pratico di modifica del genoma degli esseri viventi. E così tra il 2012 e il 2013 sono comparse le prime pubblicazioni che ne hanno sancito l'uso come tecnica di genome editing per manipolare in maniera veloce e poco costosa e con modifiche mirate, il DNA di organismi viventi, compreso l'uomo. In poco tempo, il suo uso su diverse tipologie di cellule umane è stato replicato e testato in tutto il mondo, visti la relativa facilità d'utilizzo e il costo contenuto rispetto alle precedenti tecniche di genome editing in uso. E nel giro di pochi anni la tecnologia è stata raffinata, anche se ancora presenta alcuni problemi di "off-target", ovvero di modifica non voluta di altre zone del genoma, che potrebbero causare aberrazioni genetiche e iperproliferazione cellulare. Nonostante ciò, già nell'autunno 2016 sono partiti in Cina (e nel 2018 in USA) i primi casi di applicazione di CRISPR su pazienti, per la cura di tumori a componente genetica nota, attraverso approcci terapeutici chiamati di immunoterapia.

> Sul funzionamento dettagliato di CRISPR/Cas9 abbiamo pubblicato nel febbraio del 2017 un articolo a firma Lara Rossi che si può raggiungere da questo link.

La notizia è stata data secondo i canoni classici della comunità scientifica?
La notizia si è diffusa in tutto il mondo senza seguire le procedure classiche della ricerca, ovvero tramite pubblicazione su riviste scientifiche valutate da pari o presentazione a convegni scientifici. Prima la rivista americana di divulgazione scientifica *MIT Technology Review* ha pubblicato lo scoop di una sperimentazione clinica in corso in Cina, guidata da He Jiankui, che prevedeva l'impianto di embrioni modificati geneticamente tramite CRISPR. Dopo poco, lo stesso He ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa American Press e ha diffuso un video su YouTube in cui annunciava la nascita di Lulu e Nana come prime *CRISPR babies* al mondo. Il caso mediatico è avvenuto a poche ore dall'apertura del

secondo Summit Internazionale sul Genome Editing sull'uomo, un convegno ospitato a Hong Kong che ha raccolto tutta la comunità internazionale scientifica e bioetica sul tema per discutere gli avanzamenti di questa tecnologia e la regolamentazione di un settore molto promettente, ma ancora molto giovane e quindi pieno di incognite. He era già stato invitato come speaker al Summit, per presentare alcuni suoi studi su cellule embrionali umane, ma dopo l'annuncio il comitato organizzatore gli ha chiesto di parlare della sperimentazione sulle due bambine, sottoponendosi alle domande del pubblico. In quell'occasione, il ricercatore cinese non ha però presentato tutti i dati in suo possesso, adducendo la scusa che contava di pubblicare presto l'intero studio su una rivista scientifica, e che, per tutelare la privacy delle bambine e della famiglia, fosse impossibile rivelare tutti i dettagli della sperimentazione. A Hong Kong ha anche rivelato che una seconda gravidanza è in corso in un'altra coppia che aveva accettato di entrare nella stessa sperimentazione di cui fanno parte Lulu e Nana. Solo 3 anni prima, durante il primo summit internazionale sul tema a Washington, la comunità internazionale etico-scientifica aveva dichiarato che il genome editing su embrioni umani da impianto era prematuro, e quindi, se compiuto, da considerare come "un atto irresponsabile".

Link al primo articolo sull'MIT Technology Review del 25 novembre 2018. L'intervista rilasciata da He Jiankui all'American Press si trova a questo indirizzo.

Quale modifica ha effettuato il team cinese di Jiankui He nelle due gemelle Lulu e Nana e perché?

He e il suo team hanno mutato il gene che codifica per la proteina CCR5 nel genoma delle due gemelle con lo scopo di proteggerle da eventuali infezioni da HIV, visto che le due bambine hanno il padre sieropositivo (così come lo è il padre della gravidanza ancora in corso, annunciata a Hong Kong). La scelta di questo gene, ha spiegato il ricercatore nel video di annuncio della nascita delle due gemelle, è dovuto al fatto che in luoghi come la Cina lo stigma per sieropositività è molto gravoso. He ha parlato del suo esperimento come di una sorta di "vaccinazione genetica" perché la modifica non è compiuta a scopo terapeutico, ma a scopo preventivo.

La modifica di CCR5 è scientificamente un bersaglio terapeutico importante? Ed è andata a buon fine nella sperimentazione cinese?

CCR5 è una proteina che si trova sulla superficie dei linfociti ed è usato dal virus HIV per introdursi all'interno della cellula e iniziare l'infezione. Già da molti anni, diversi studi hanno confermato che la presenza di una specifica mutazione sul gene CCR5 (in cui 32 coppie di basi sono mancanti) può conferire resistenza all'infezione: è come se si riuscisse a bloccare l'ingresso del virus. Rendere però ineffettivo CCR5 non protegge completamente dalla possibile infezione da HIV, che potrebbe utilizzare altre "porte d'ingresso". Inoltre, CCR5 ha una sua funziona biologica all'interno del sistema immunitario, quindi la sua modifica potrebbe portare ad altri problemi, come l'impossibilità di difendersi efficacemente da infezioni virali di altro tipo. In ogni caso, dai dati mostrati a Hong Kong, gli scienziati hanno rilevato che il processo di modifica effettuato da He e il suo team non è riuscito perfettamente in entrambe le bambine: solo una delle due è omozigote per il gene mutato, mentre l'altra ha la mutazione su solo uno degli alleli ereditati dai genitori. E i pochi dati presentati non hanno dato la possibilità di verificare se ci siano stati degli off-target. Intanto He e il suo team non hanno ancora pubblicato su nessuna rivista scientifica o reso disponibili in altro modo tutti i dati relativi alla modifica genetica, all'impianto e allo stato di salute delle bambine durante la gravidanza e dopo la nascita, così che la comunità scientifica possa verificare e certificare che cosa sia realmente accaduto, andando a comparare in maniera approfondita il genoma dei genitori e delle due bambine, e successivamente monitorare lo stato di salute di Lulu e Nana.

Esperimenti e ricerche di questo tipo sono vietate e perché?

Sì, lo sono in tutto il mondo, anche in Cina dove è avvenuta la sperimentazione. Nella Repubblica Popolare Cinese sono permessi esperimenti su staminali embrionali, ma a solo scopo di ricerca (per esempio per capire i meccanismi dell'embriogenesi umana, di cui si sa ancora poco) e devono interrompersi, con distruzione dei pre-embrioni in vitro, secondo la "regola del quattordicesimo giorno", principio condiviso a livello internazionale (in alcuni paesi la regola è una vera e propria legge, come ad esempio nel Regno Unito). Dopo la fecondazione di una cellula uovo da parte di uno spermatozoo, il pre-embrione va incontro a rapide divisioni cellulari che andranno a formare gli abbozzi dell'embrione. Dopo 14 giorni si forma la cosiddetta stria primitiva, ovvero l'insieme di cellule che daranno vita al sistema nervoso centrale. Valicare il quattordicesimo giorno, per convenzione etica e scientifica, significa quindi fare ricerca con un pre-embrione umano il cui sistema nervoso inizia a svilupparsi e quindi comincia ad assumere sembianze di essere senziente. Pensare di

continuare la ricerca e addirittura impiantarlo per avere una gravidanza è quindi ulteriormente un limite invalicabile e vietato.

Quale è stata la reazione della comunità scientifica e delle autorità cinesi?
Subito dopo l'annuncio della presunta nascita delle due bambine editate geneticamente, la comunità scientifica cinese ha duramente condannato He, dissociandosi da quanto fatto e disconoscendo il suo operato. Anche le autorità cinesi sono state molto nette nella condanna. il vice-ministro Xu Nanping della Ricerca e della Tecnologia ha bloccato le sue ricerche e ha avviato un'indagine sullo scienziato, tramite le autorità provinciali del Guandong, conclusasi da pochi giorni. Secondo l'agenzia di stampa cinese Xinhua, il risultato dell'indagine è che He ha violato leggi e lineeguida nazionali, così come principi etici e di integrità scientifica, andando anche a falsificare i documenti di approvazione da parte del comitato etico (a cui non si è mai sottoposto) per poter ottenere il consenso informato dalle coppie che hanno aderito alla sperimentazione, nascondendo loro la procedura che stava per essere messa in atto, le eventuali conseguenze e le alternative già esistenti e meno rischiose al genome editing per proteggere o curare un'infezione da HIV, solo per ottenere fama e fortuna. A indagine conclusa, la SUST ha licenziato con effetto immediato He e il suo team. Ora il ricercatore potrebbe andare incontro a processi di tipo penale. In conseguenza del caso He, Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia cinese, che risponde al Ministero dell'Educazione, ha diramato recentemente a tutte le università e centri di ricerca l'ordine di aprire indagini e riportare tempestivamente ed entro l'anno al ministero eventuali casi di "ricerche illegali", che comprendono tutte quelle che prevedono la sopravvivenza di pre-embrioni in vitro editati oltre i 14 giorni. Inoltre, diversi controlli a sorpresa da parte di autorità provinciali e nazionali cinesi sono in corso in università, ospedali e centri di ricerca statali in cui si conducono esperimenti di genetica umana.

Perché questo caso ha avuto tanto clamore?
Oltre ai motivi fin qui citati (He ha compiuto esperimenti illegali nel suo paese e considerati irresponsabili da parte della comunità scientifica internazionale) ce ne sono diversi altri:

- il finanziamento di queste ricerche è poco chiaro, con probabili conflitti di interesse con le aziende che ha fondato He e che si occupano di sequenziamento genico, tecnica essenziale per conoscere se la mutazione è avvenuta o meno;

- l’esperimento è stato compiuto con pochi o forse nessun dato pre-clinico (su cellule e animali), procedura standard obbligatoria da compiere prima di procedere con la sperimentazione sull’uomo (anche in questo caso non ci sono dati pubblicati e condivisi);
- He non è un clinico ma un fisico, specializzatosi successivamente in sequenziamento genico e il suo team non ha credenziali per sperimentazioni cliniche (di questo elemento purtroppo, e a torto, si è parlato pochissimo);
- l’applicazione del genome editing su cellule embrionali, le cui conseguenze vengono riverberate sulle generazioni successive, e con quale scopo (terapia, prevenzione, potenziamento) non è una scelta che è stata ancora discussa, condivisa e decisa a livello di popolazione.

Intanto la comunità scientifica internazionale si è divisa tra coloro che sono a favore di una moratoria, quindi uno stop a questo tipo di esperimenti finché non ci saranno dati pre-clinici sufficienti sulla sicurezza ed efficacia di questa tecnologia prima di procedere sull’uomo, e coloro che invece credono che sia tempo di procedere ma con regole molto severe e stringenti, per evitare casi di “fughe in avanti”, come nell’episodio cinese.

Il caso in Cina sarebbe il primo di modifica su embrioni umani tramite CRISPR?
No, non lo è in senso assoluto, ma è il primo che è stato compiuto con l’intenzione di compiere un impianto a scopo procreativo. Alcuni gruppi di ricerca, nei paesi in cui la ricerca sulle staminali embrionali è permessa (con linee-guida o in alcuni casi leggi che limitano le sperimentazioni al solo uso di ricerca, vietano il successivo impianto e delimitano la crescita di un embrione in vitro a massimo 14 giorni) hanno già compiuto ricerche su embrioni umani usando CRISPR, come in Regno Unito e USA. Il primo caso di uso di CRISPR su embrioni è stato ancora una volta in Cina, nell'aprile 2015 (lo studio in quel caso era stato pubblicato sulla rivista scientifica Protein&Cell) . Quel primo tentativo aveva già sollevato diverse perplessità nella comunità scientifica internazionale, tanto da essere stato il caso che ha spinto all'organizzazione del primo Summit internazionale sul genome editing a Washington a dicembre 2015, da parte delle Accademie di Scienza e Medicina di USA, Regno Unito e Cina.

Per approfondire Come funziona la tecnologia CRISPR? Un video (in inglese) della rivista americana di divulgazione su scienza e medicina “Stat” spiega e mostra in 2 minuti il suo meccanismo di azione e alcune sue possibili applicazioni.

La chiave di lettura *Curarsi nel futuro. Come staminali e terapia genica stanno cambiando la medicina* di V.Fossati e A.Simone racconta nel dettaglio come l’avvento delle varie tecniche di genome editing, e soprattutto CRISPR, stia modificando l’orizzonte terapeutico di moltissime malattie genetiche, sia quelle rare che quelle più diffuse, come il cancro, che hanno una componente genetica.

CATEGORIE

Salute e benessere, Imprese, innovazione e infrastrutture, Biologia

PAROLE CHIAVE

CRISPR, CRISPR babies, editing genomico, genome editing